PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 20 MIN

Pile à éthanol et cristal de rhodium

Le bioéthanol peut alimenter une pile à combustible : l'éthanol entre côté anode (avec une autre espèce « ? »), une espèce « ? » en sort ; O_2 entre côté cathode et une espèce « ? » en sort ; un ion « ? » traverse l'électrolyte ; les électrons circulent dans le circuit extérieur.

1. Sachant que l'équation bilan est celle de la combustion de l'éthanol, compléter le schéma : espèces manquantes, sens des ions dans l'électrolyte et des électrons dans le circuit.
2. Avantages et inconvénients pratiques de cette pile ?
3. Écrire les demi-équations à chaque électrode.
4. Calculer la tension à vide standard de la pile.

Le bioéthanol peut aussi produire du dihydrogène par reformage, catalysé par le rhodium métallique.

1. Situer le rhodium dans la classification (ligne et colonne).
2. Le rhodium cristallise en cubique à faces centrées, de masse volumique 12,4 $\mathrm{g \cdot cm^{-3}}$. En déduire son rayon atomique.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb} H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $\mathrm{p}K_s(\mathrm{Mn(OH)_2}) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$; $E^\circ(\mathrm{CH_3COOH/CH_3CH_2OH}) = 0{,}037$ V, $E^\circ(\mathrm{O_2/H_2O}) = 1{,}23$ V.